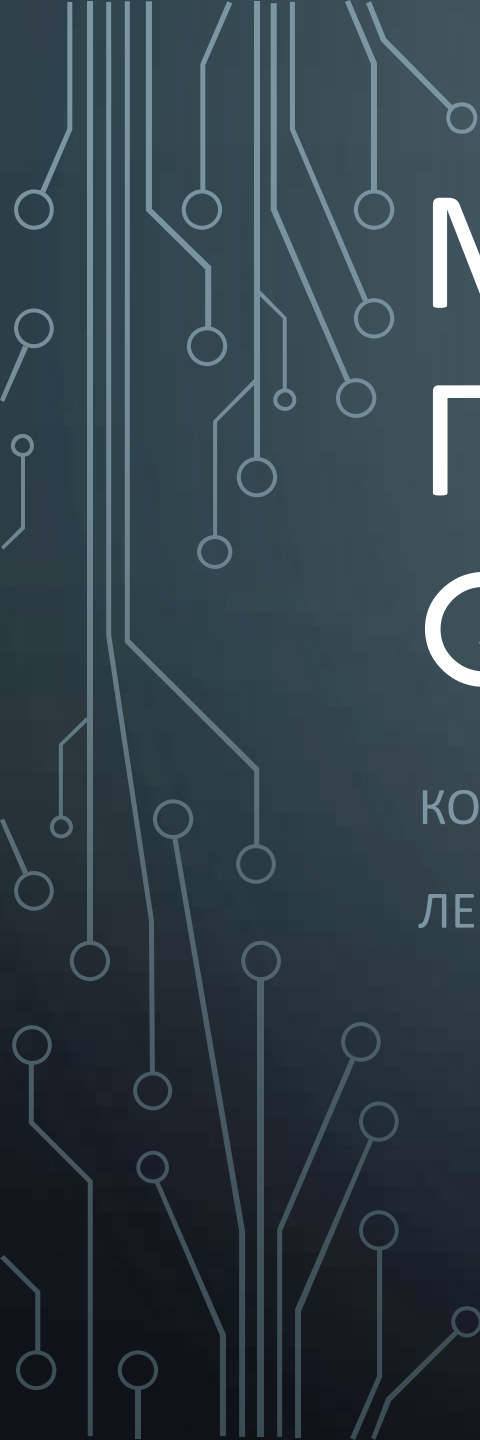


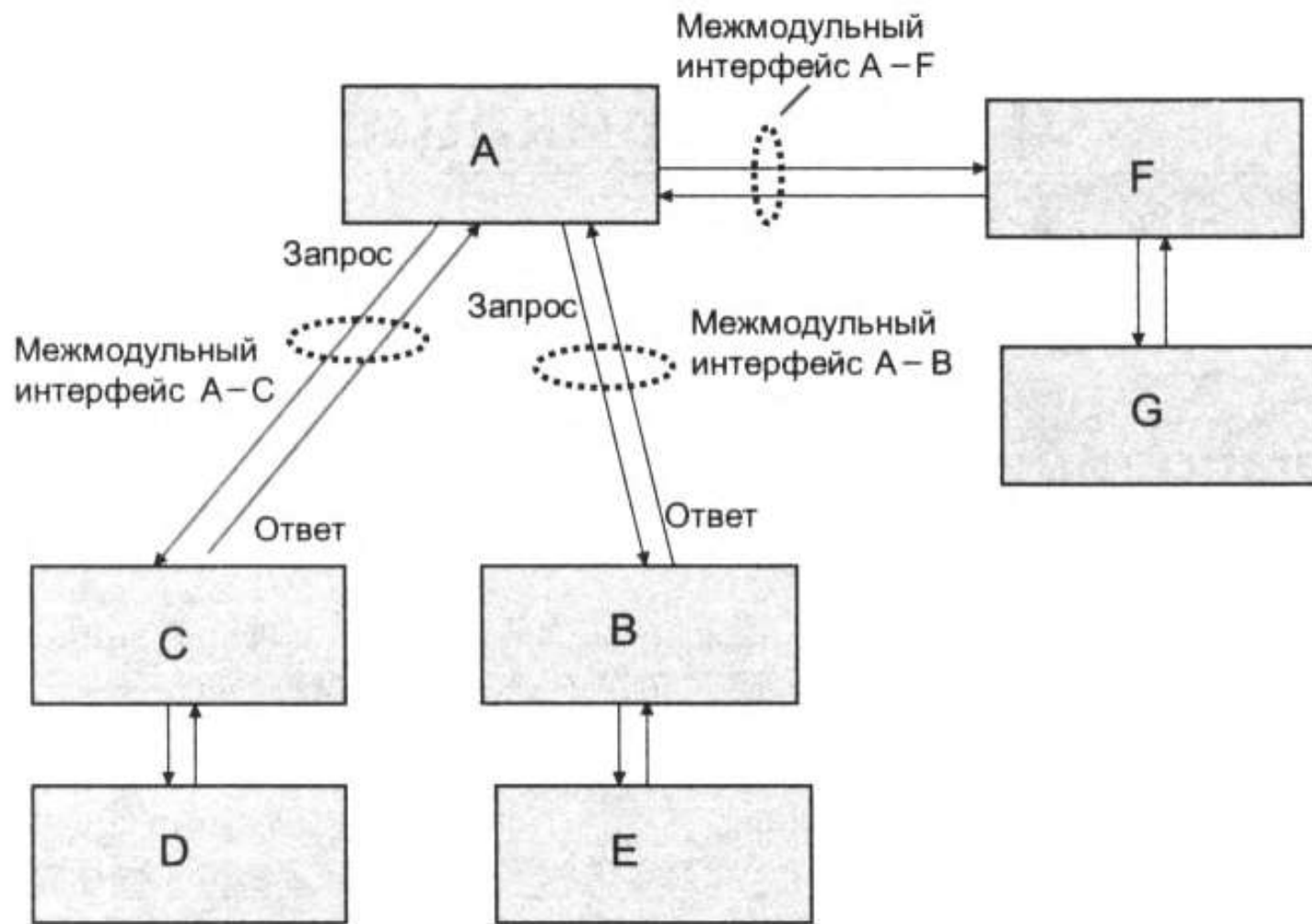


МОДЕЛИ СТЕКОВ ПРОТОКОЛОВ. QOS

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

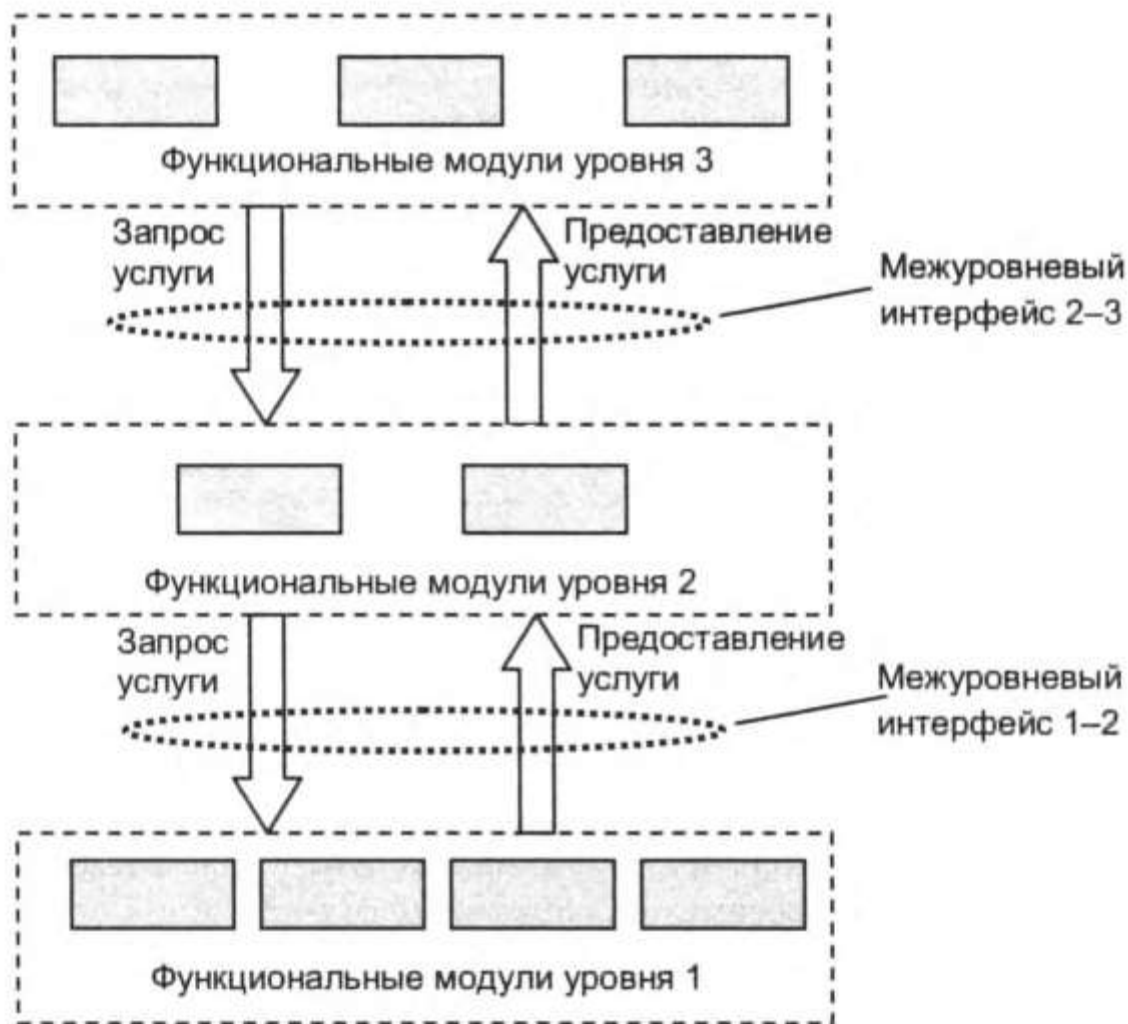
ЛЕКЦИЯ 2

ДЕКОМПОЗИЦИЯ



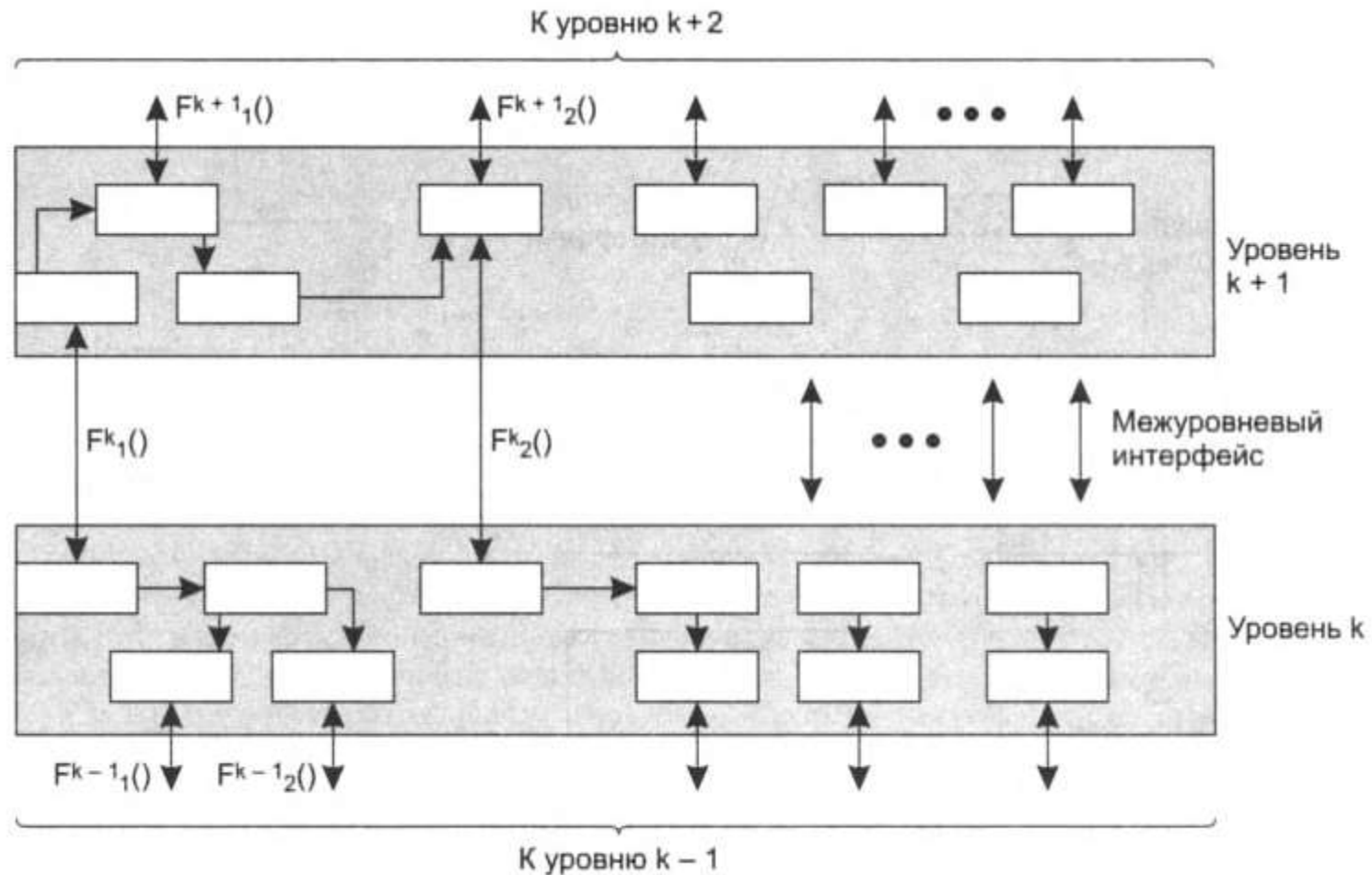
Пример декомпозиции задачи

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД



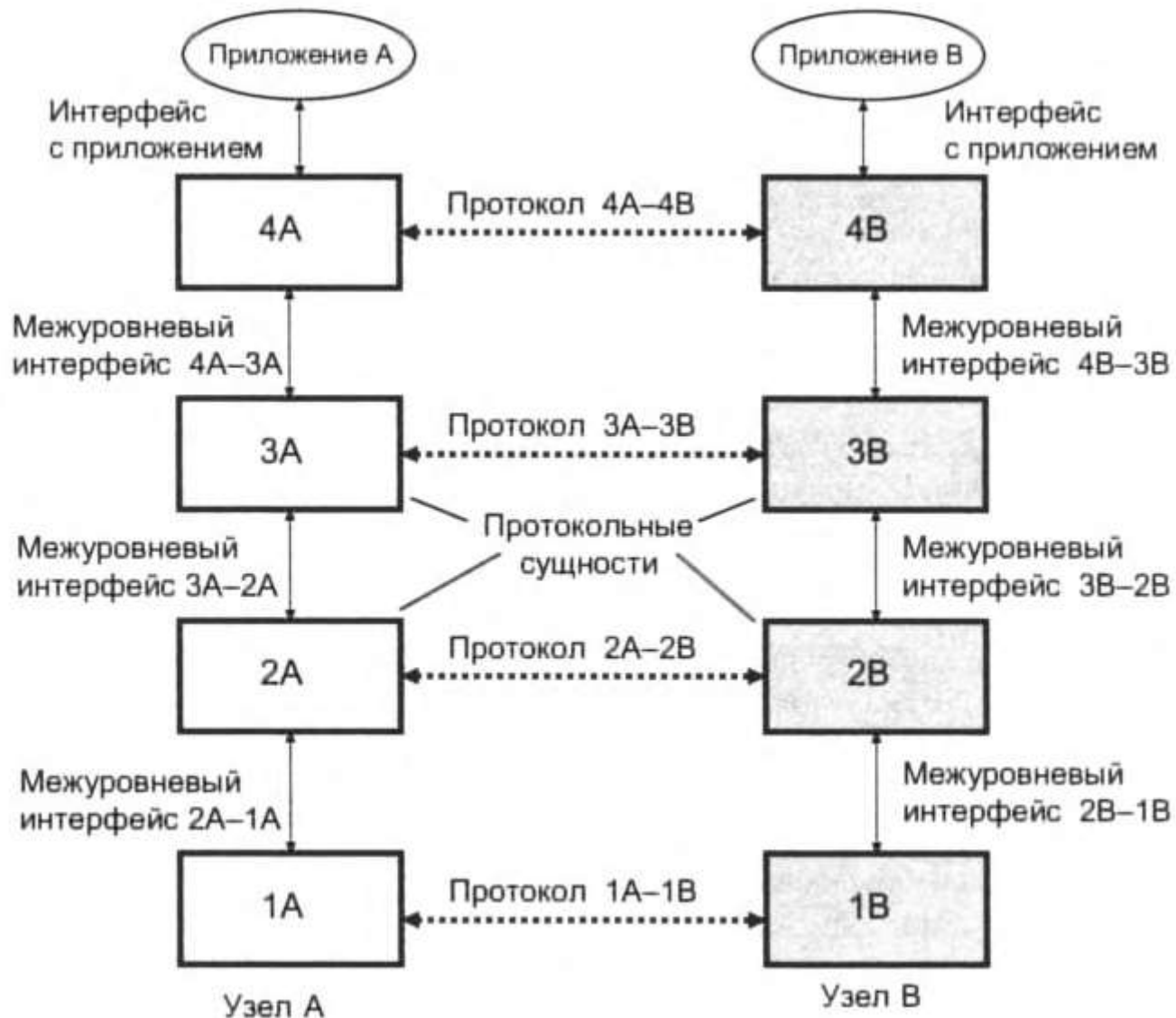
Многоуровневый подход — создание иерархии задач

МЕЖУРОВНЕВЫЙ ИНТЕРФЕЙС



Концепция многоуровневого взаимодействия

СТЕК ПРОТОКОЛОВ



Взаимодействие двух узлов

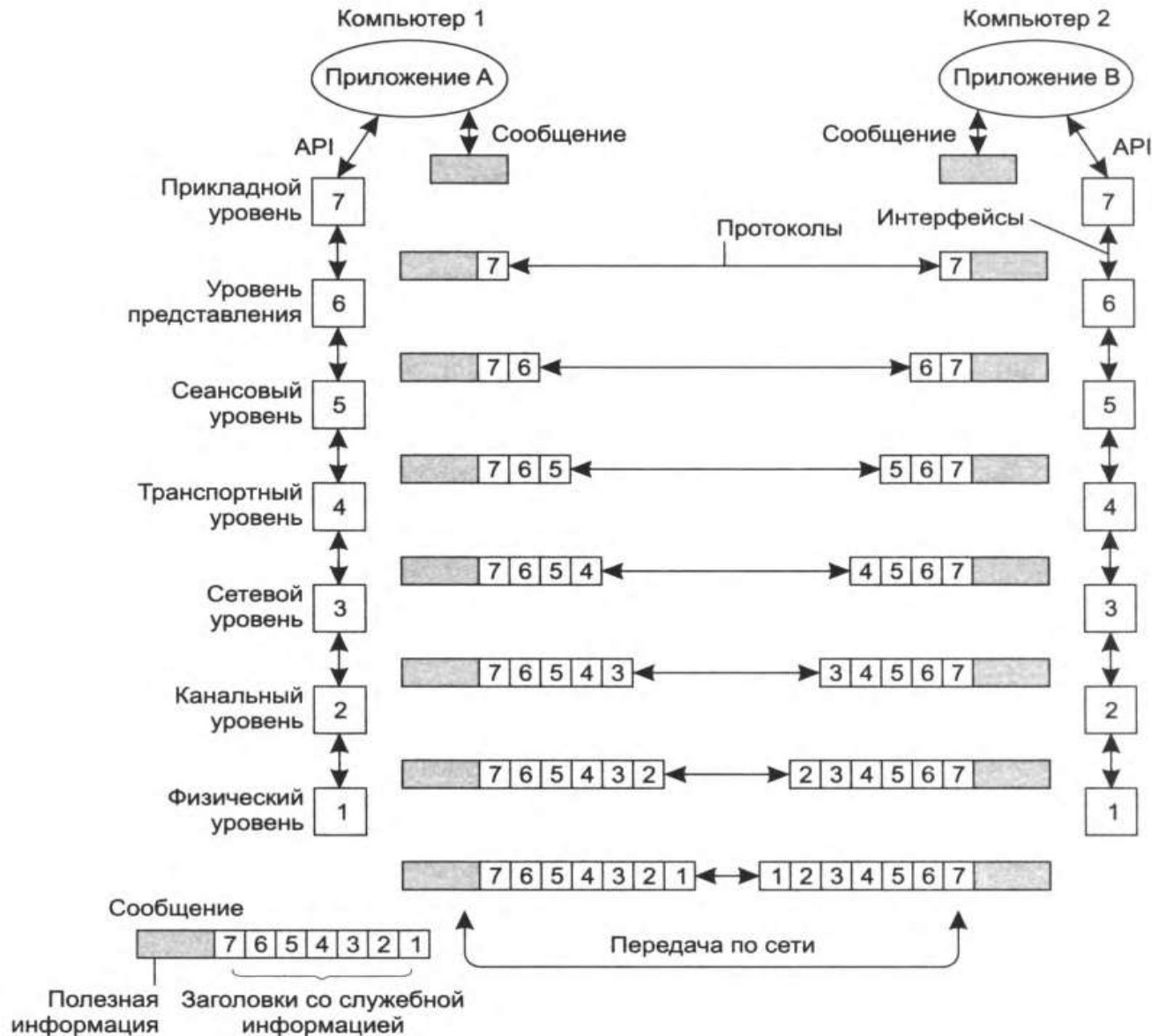
МОДЕЛЬ OSI

В модели OSI средства взаимодействия делятся на семь уровней:

1. прикладной (application layer);
2. представления (presentation layer);
3. сеансовый (session layer);
4. транспортный (transport layer);
5. сетевой (network layer);
6. канальный (data link layer);
7. физический (physical layer).

OSI layer	PDU term
Application	Data
Presentation	Data
Session	Data
Transport	Segment
Network	Packet
Data-link	Frame
Physical	Bits

МОДЕЛЬ OSI



Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI

МОДЕЛЬ OSI: УРОВНИ

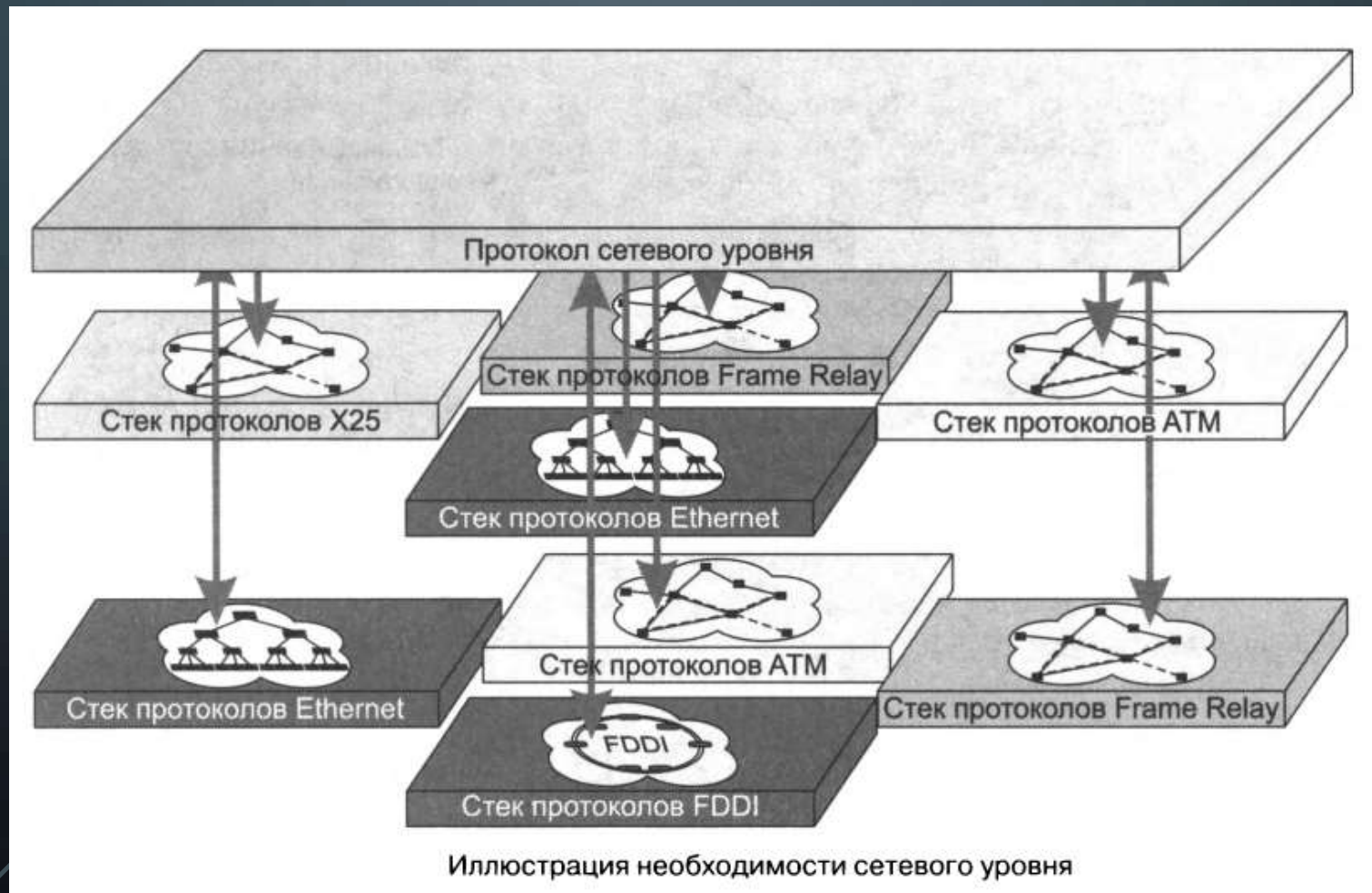
Физический уровень модели OSI имеет дело с передачей потока битов по физическим каналам связи, таким как коаксиальный кабель, витая пара, оптоволоконный кабель или беспроводная линия связи.

Канальный уровень, используя возможности, предоставляемые ему нижележащим, физическим, уровнем, предлагает вышележащему, сетевому, уровню следующие услуги:

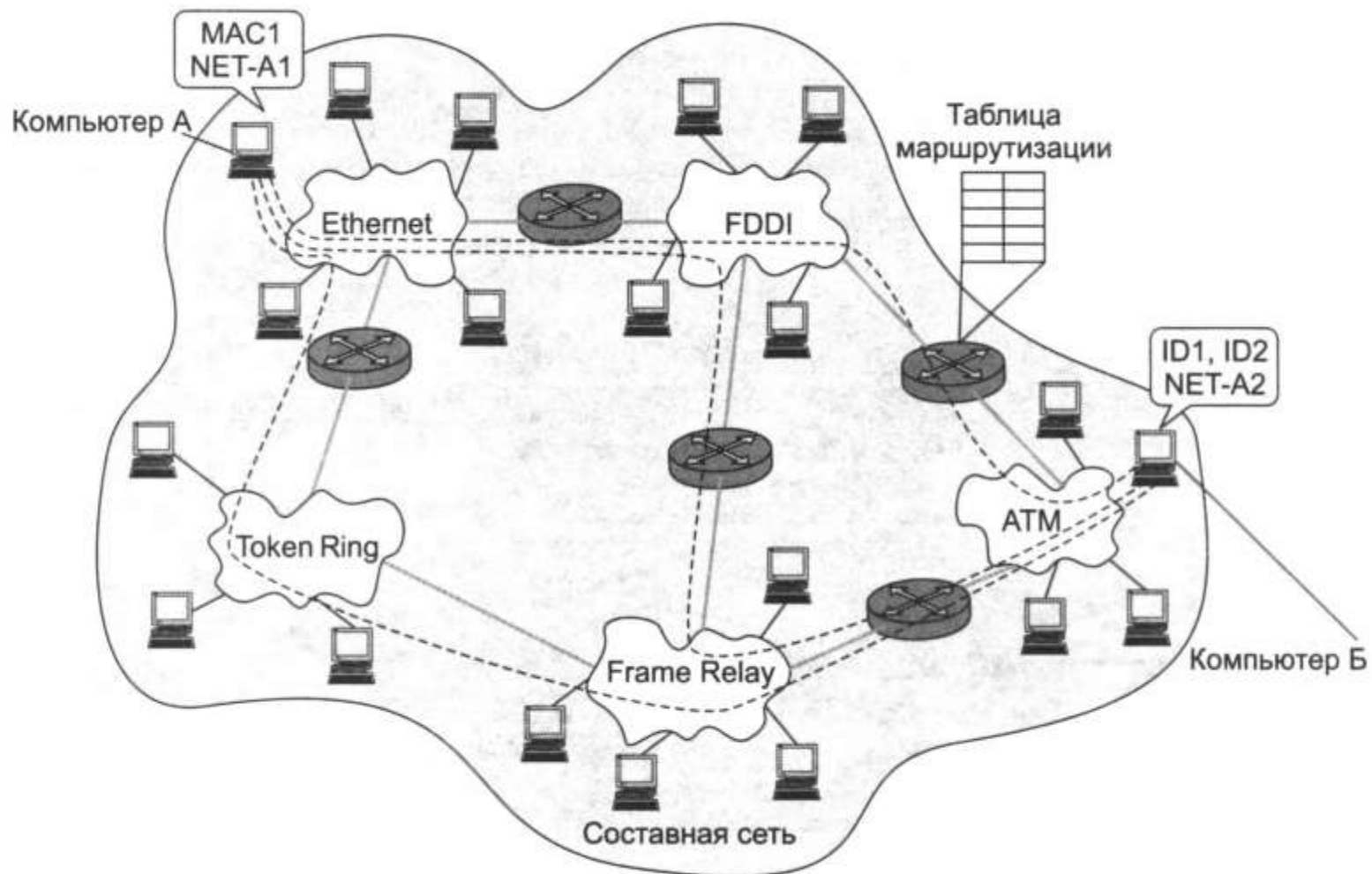
1. установление логического соединения между взаимодействующими узлами;
2. согласование в рамках соединения скоростей передатчика и приемника информации;
3. обеспечение надежной передачи, обнаружение и коррекцию ошибок.

МОДЕЛЬ OSI: УРОВНИ

Сетевой уровень служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей и называемой составной сетью. Функции сетевого уровня реализуются маршрутизаторами



МОДЕЛЬ OSI: УРОВНИ



Пример составной сети

МОДЕЛЬ OSI: УРОВНИ

Транспортный уровень обеспечивает приложениям и верхним уровням стека — прикладному, представления и сеансовому — передачу данных с той степенью надежности, которая им требуется.

Сеансовый уровень управляет взаимодействием сторон: фиксирует, какая из сторон является активной в настоящий момент, и предоставляет средства синхронизации сеанс

Уровень представления обеспечивает представление передаваемой по сети информации, не меняя при этом ее содержания.

В качестве функций **прикладного уровня** модель OSI определяет предоставление разнообразных услуг пользовательским приложениям — таких, как доступ к общим сетевым ресурсам (файлам, принтерам или веб-страницам) или распределенным сетевым сервисам (электронной почте, службам передачи сообщений, базам данных).

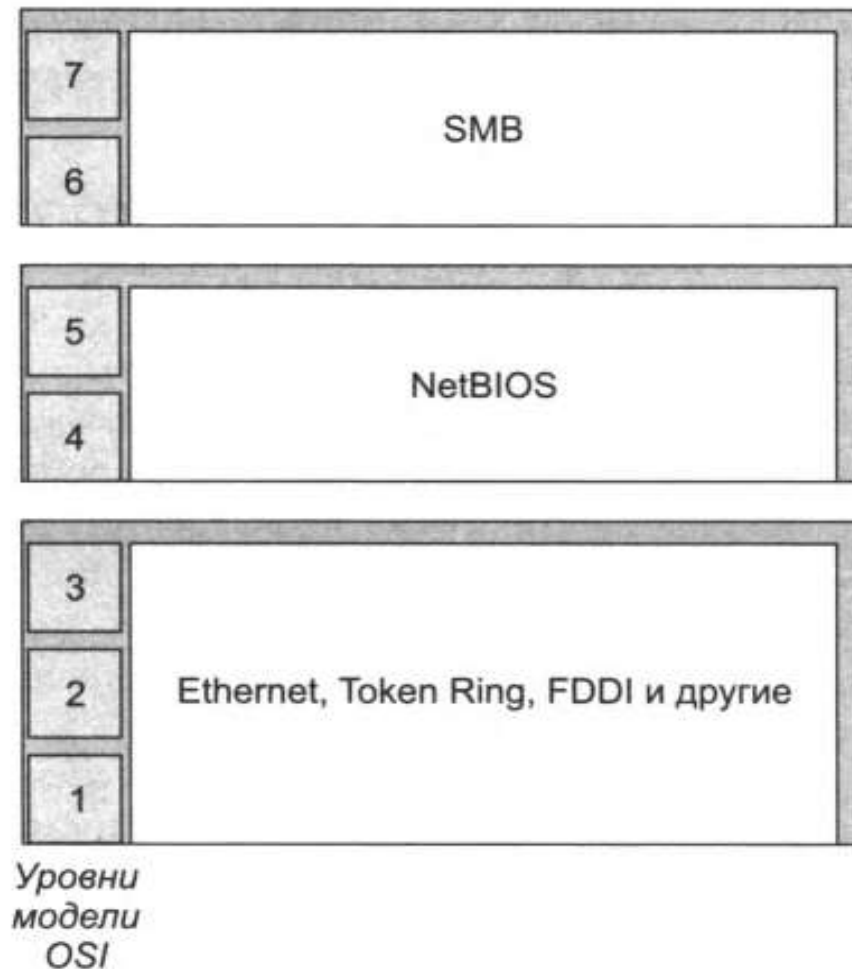
СТАНДАРТНЫЕ СТЕКИ: OSI



Уровни
модели
OSI

Стек протоколов OSI

СТАНДАРТНЫЕ СТЕКИ: NETBIOS/SMB



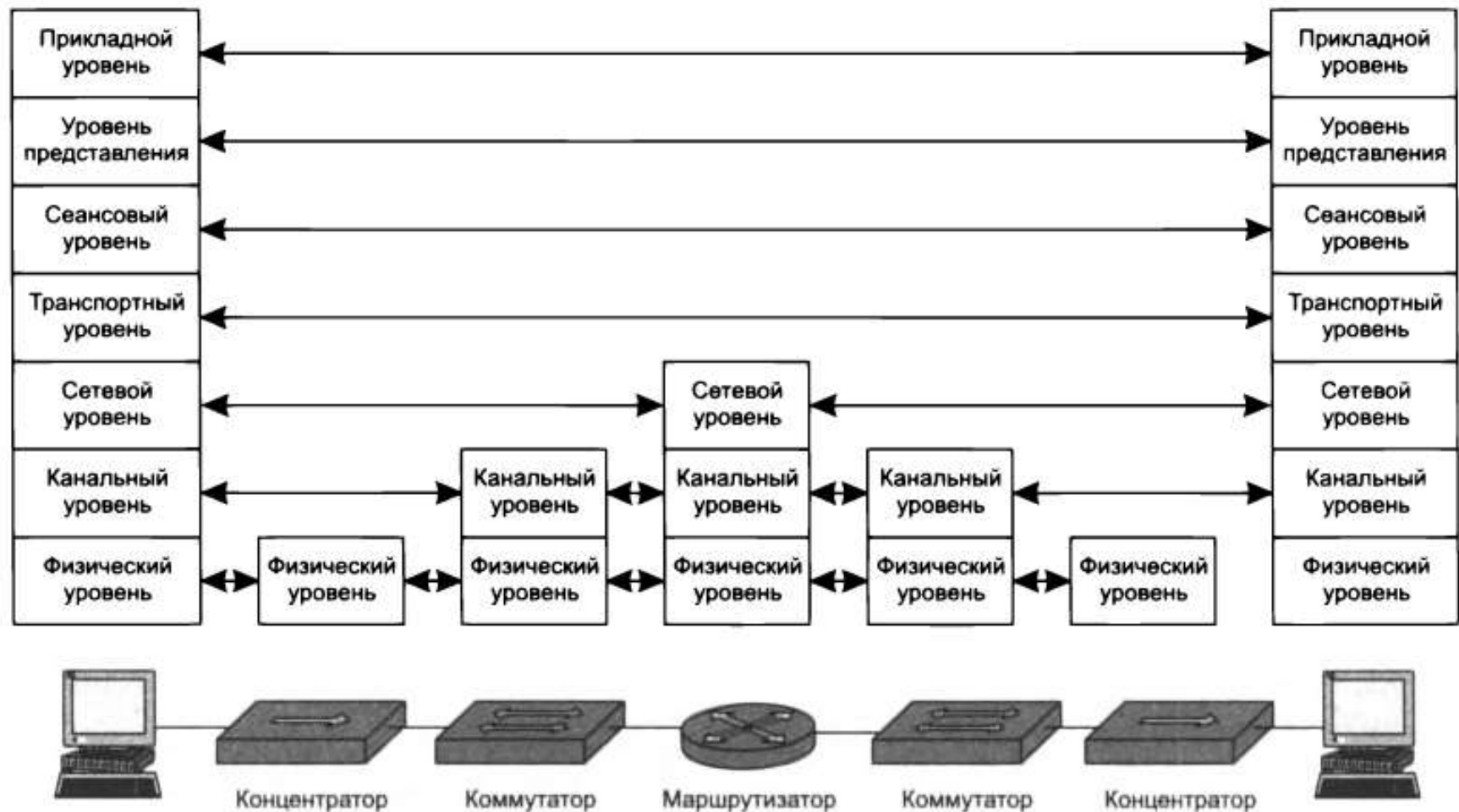
Стек NetBIOS/SMB

СООТВЕТСТВИЕ ПОПУЛЯРНЫХ СТЕКОВ ПРОТОКОЛОВ МОДЕЛИ OSI

Модель OSI	IBM/Microsoft		TCP/IP		Novell		Стек OSI
Прикладной		SMB	Telnet, FTP, SNMP, SMTP, WWW		NCP, SAP		X.400, X.500, FTAM
Представления							Протокол уровня представления OSI
Сеансовый							Сеансовый протокол OSI
Транспортный		NetBIOS	TCP		SPX		Транспортный протокол OSI
Сетевой			IP, RIP, OSPF		IPX, RIP, NLSP		ES-IS, IS-IS
Канальный		802.3 (Ethernet), 802.5 (Token Ring), FDDI, ATM, PPP					
Физический		Коаксиал, экранированная и неэкранированная витая пара, оптоволокно, радиоволны					

Соответствие популярных стеков протоколов модели OSI

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ СЕТИ



Соответствие функций различных устройств сети уровням модели OSI

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ



Три группы протоколов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ СЕТИ

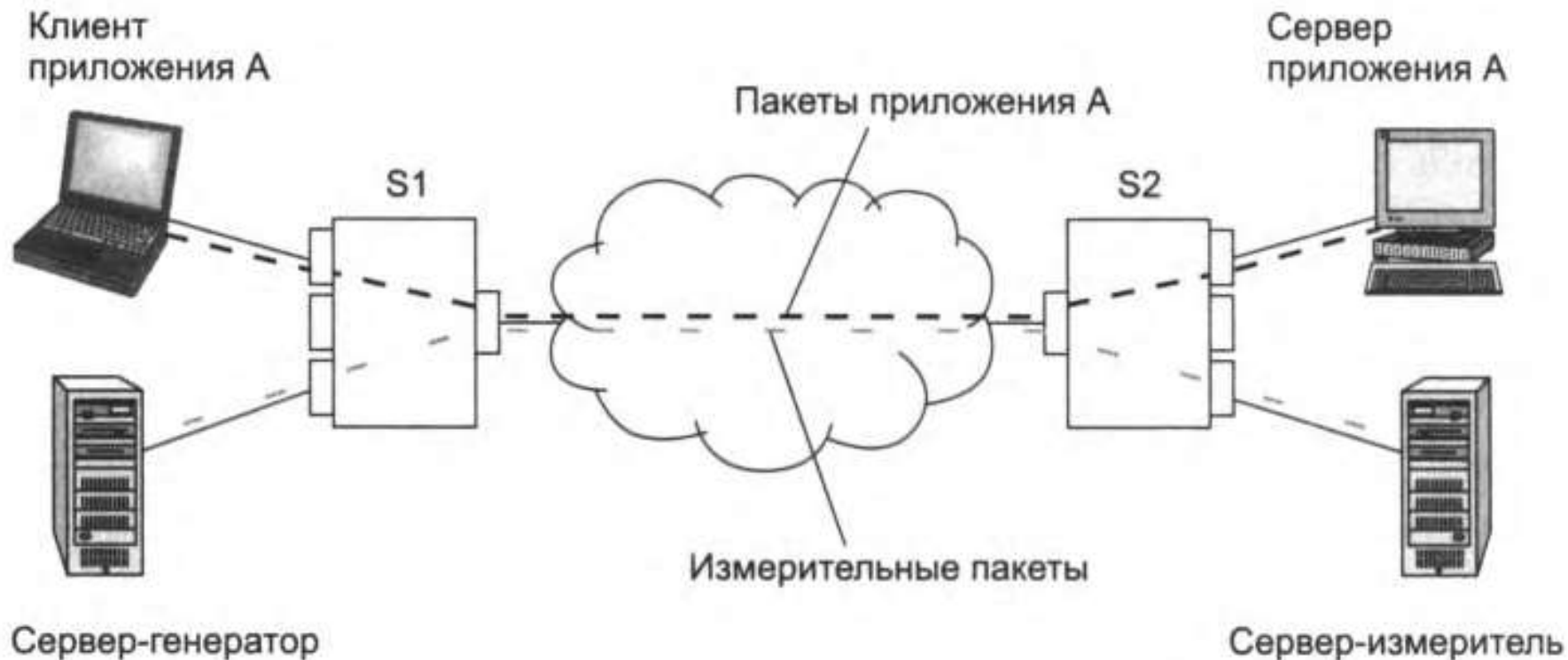
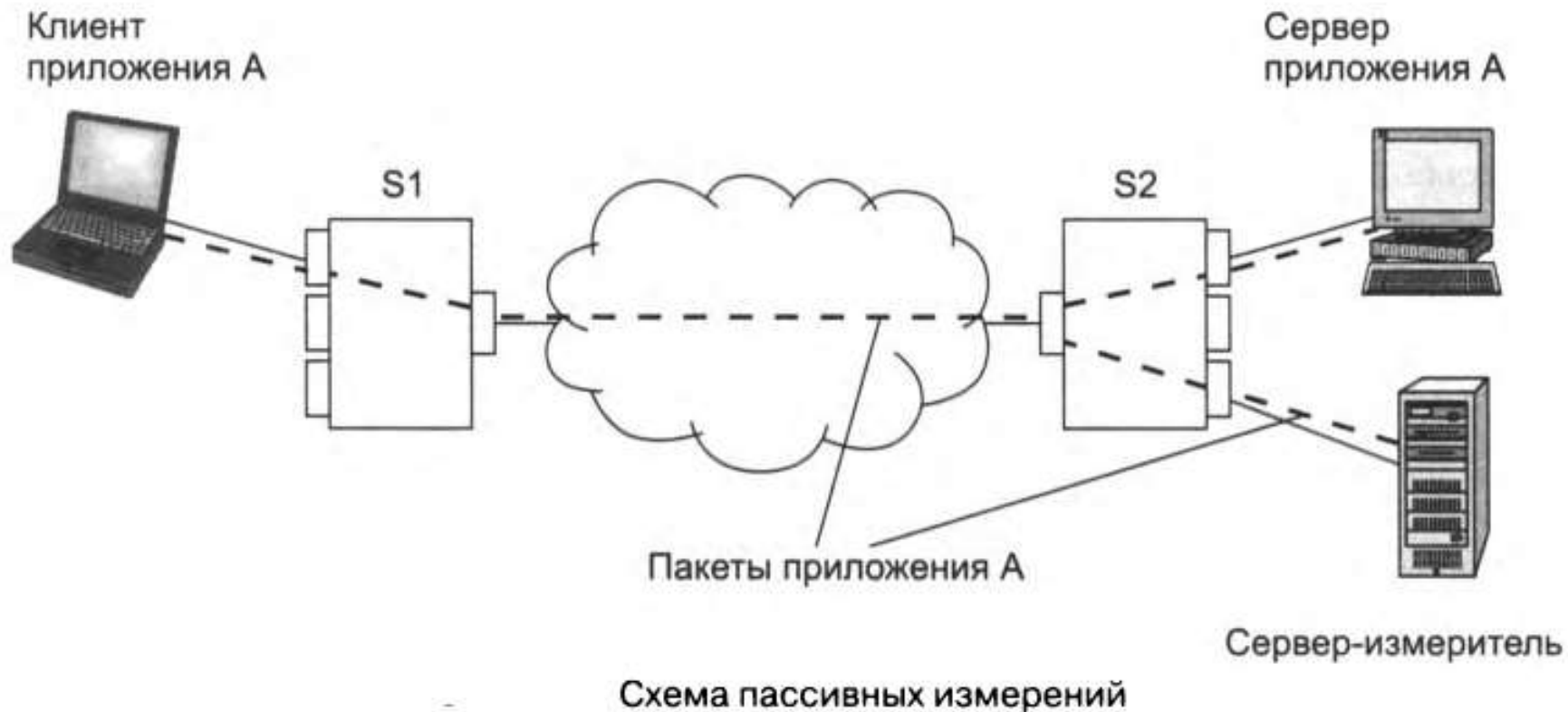


Схема активных измерений

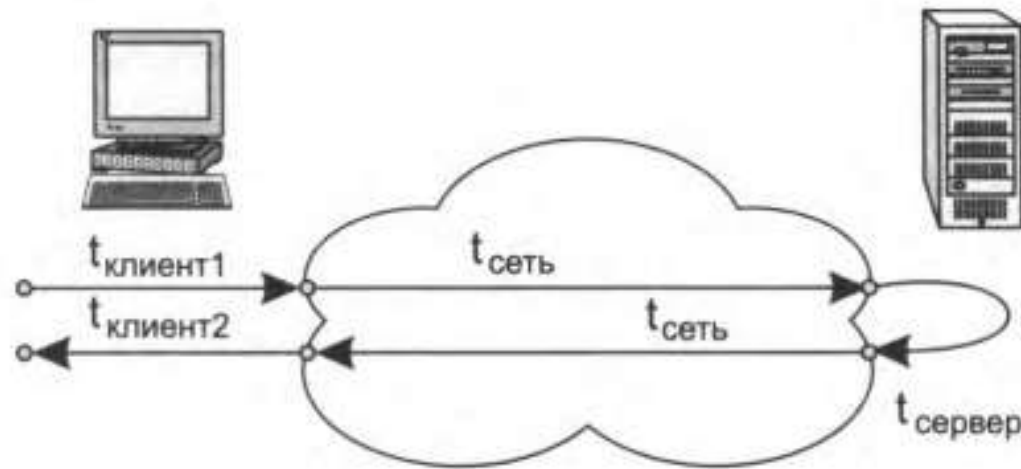
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ СЕТИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДЕРЖЕК ПАКЕТОВ

Для оценки производительности сети используются различные характеристики задержек, в том числе:

- односторонняя задержка пакетов;
- вариация задержки пакета;
- время реакции сети;
- время оборота пакета

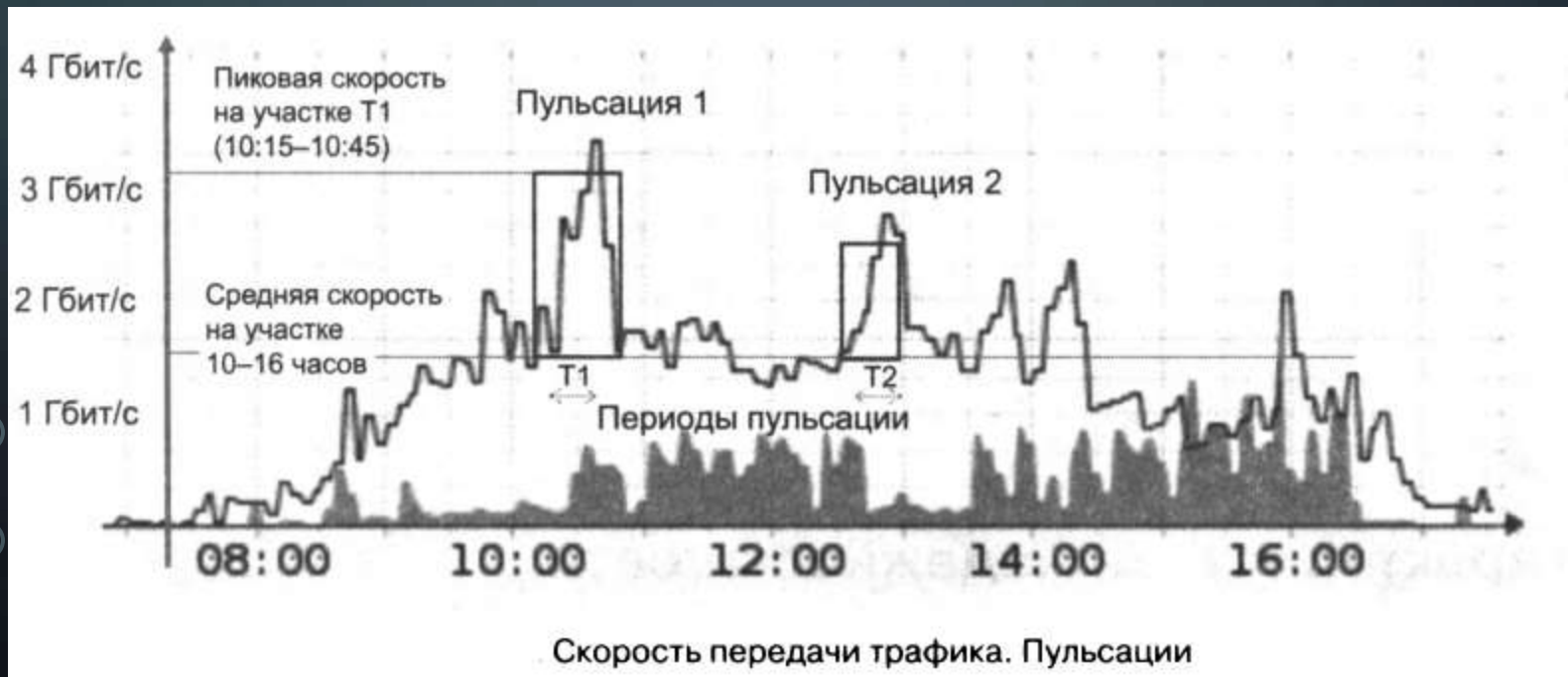


Время реакции и время оборота

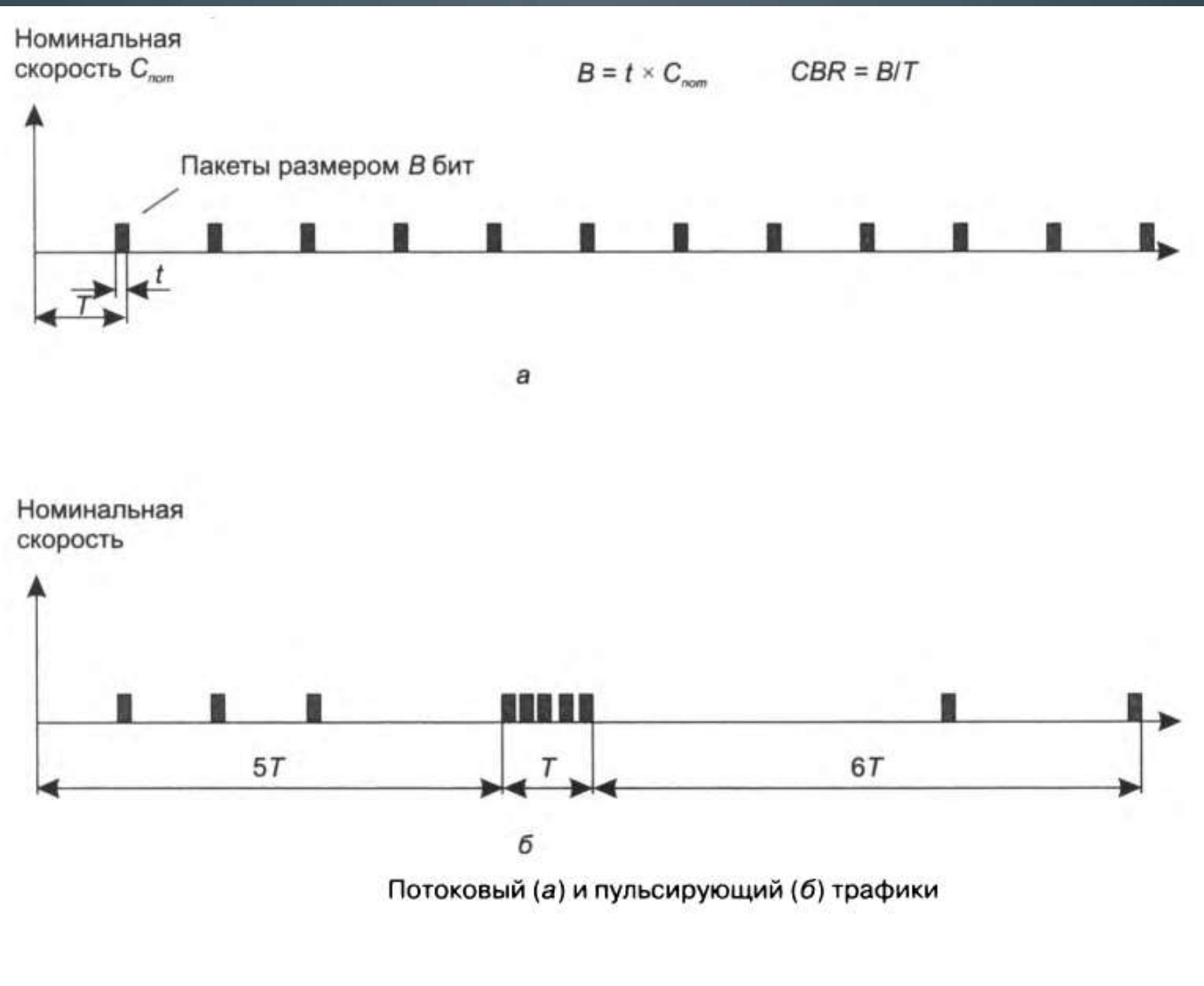
$$RTT = 2 \times t_{\text{сеть}}$$

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ

- Скорость передачи данных;
- Средняя скорость передачи данных;
- Мгновенная скорость передачи данных;
- Вариация мгновенной скорости;
- Пиковая скорость передачи данных;
- Величина пульсации;



ПРИЛОЖЕНИЯ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

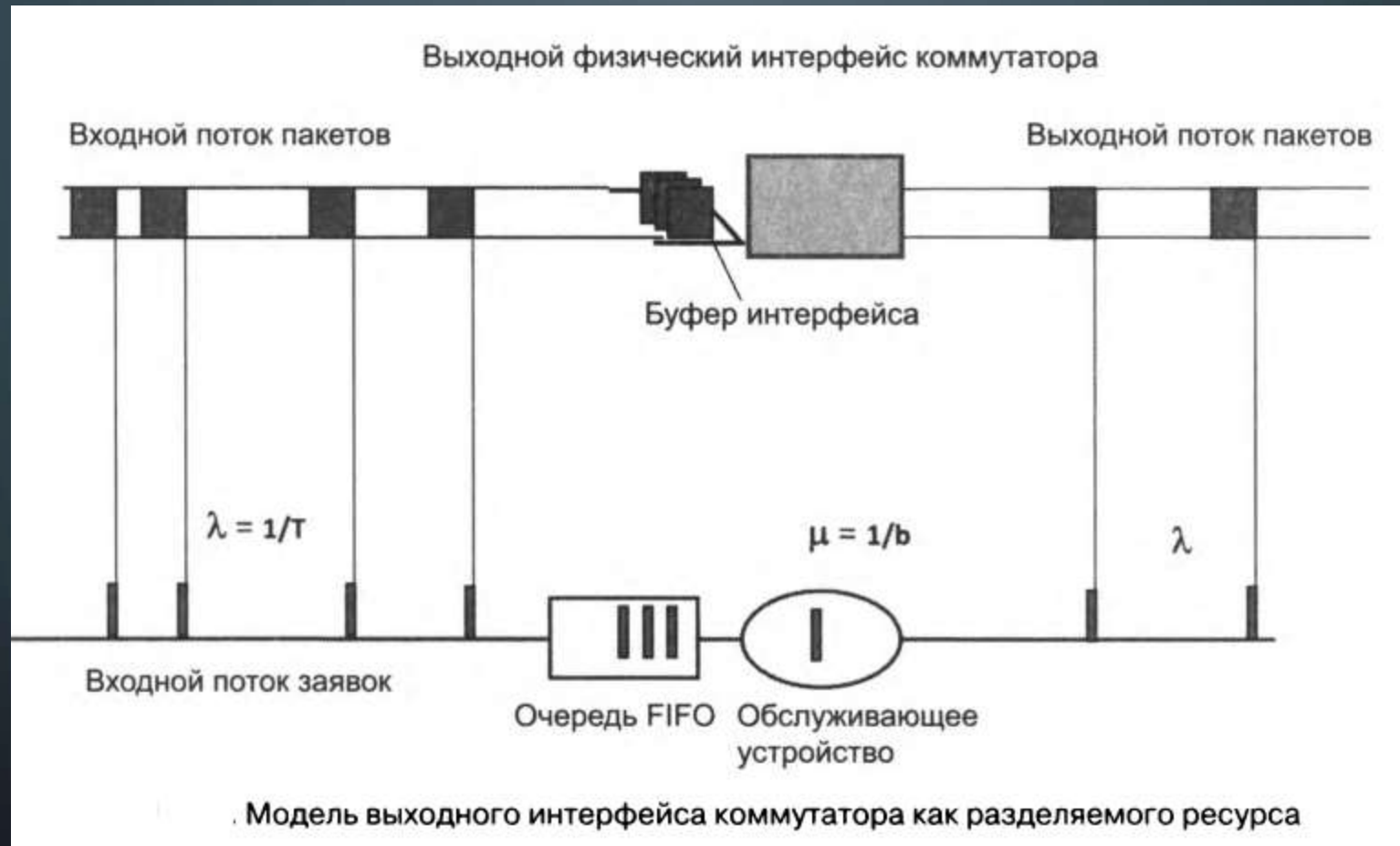


МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

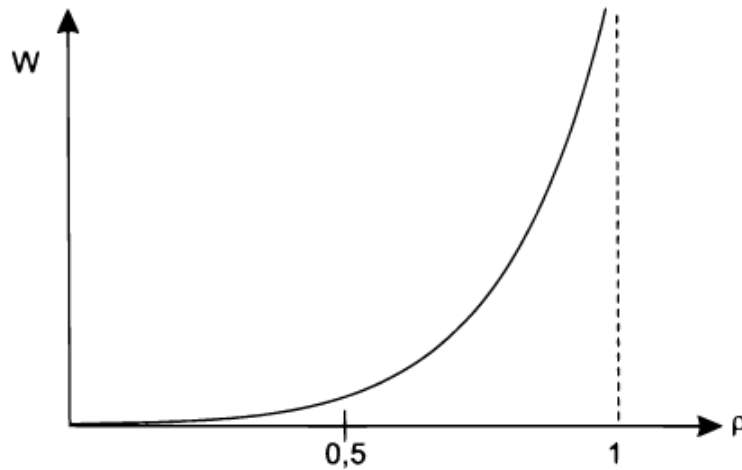
Методы обеспечения качества обслуживания (Quality of Service, QoS) обеспечивают устойчивую работу современных мультимедийных приложений. Делятся на:

- средства управления перегрузкой (congestion management), которые начинают работать, когда сеть уже перегружена; к ним относится управление очередями;
- средства предотвращения перегрузок (congestion avoidance), которые предпринимают превентивные меры для предотвращения перегрузок; к такого рода средствам относится кондиционирование трафика, обратная связь, резервирование ресурсов и трафик-инжиниринг

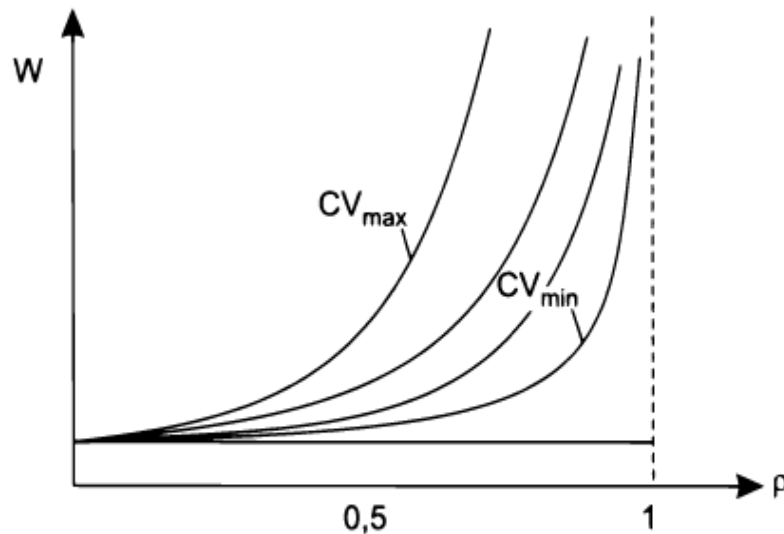
УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ



УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ

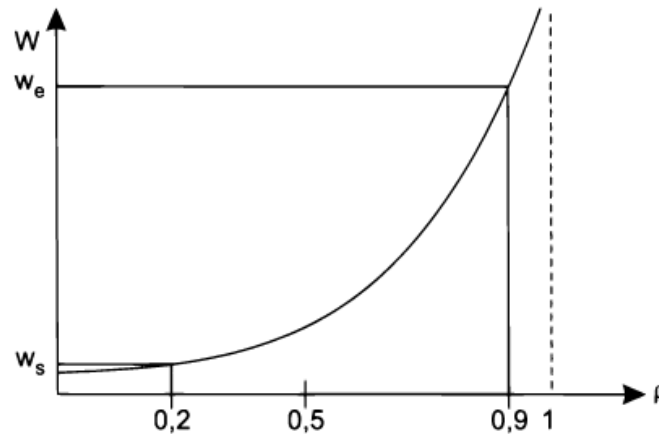


Зависимость среднего времени ожидания заявки от коэффициента загрузки ресурса

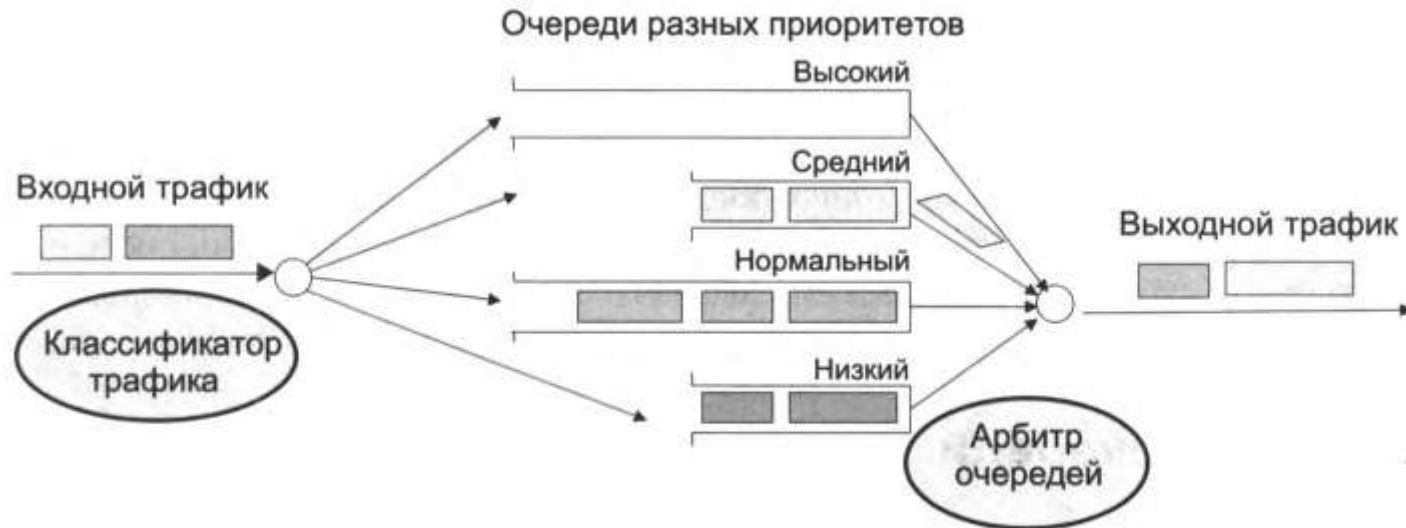


Влияние степени пульсации потока на задержки

ОЧЕРЕДИ И РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ ТРАФИКА

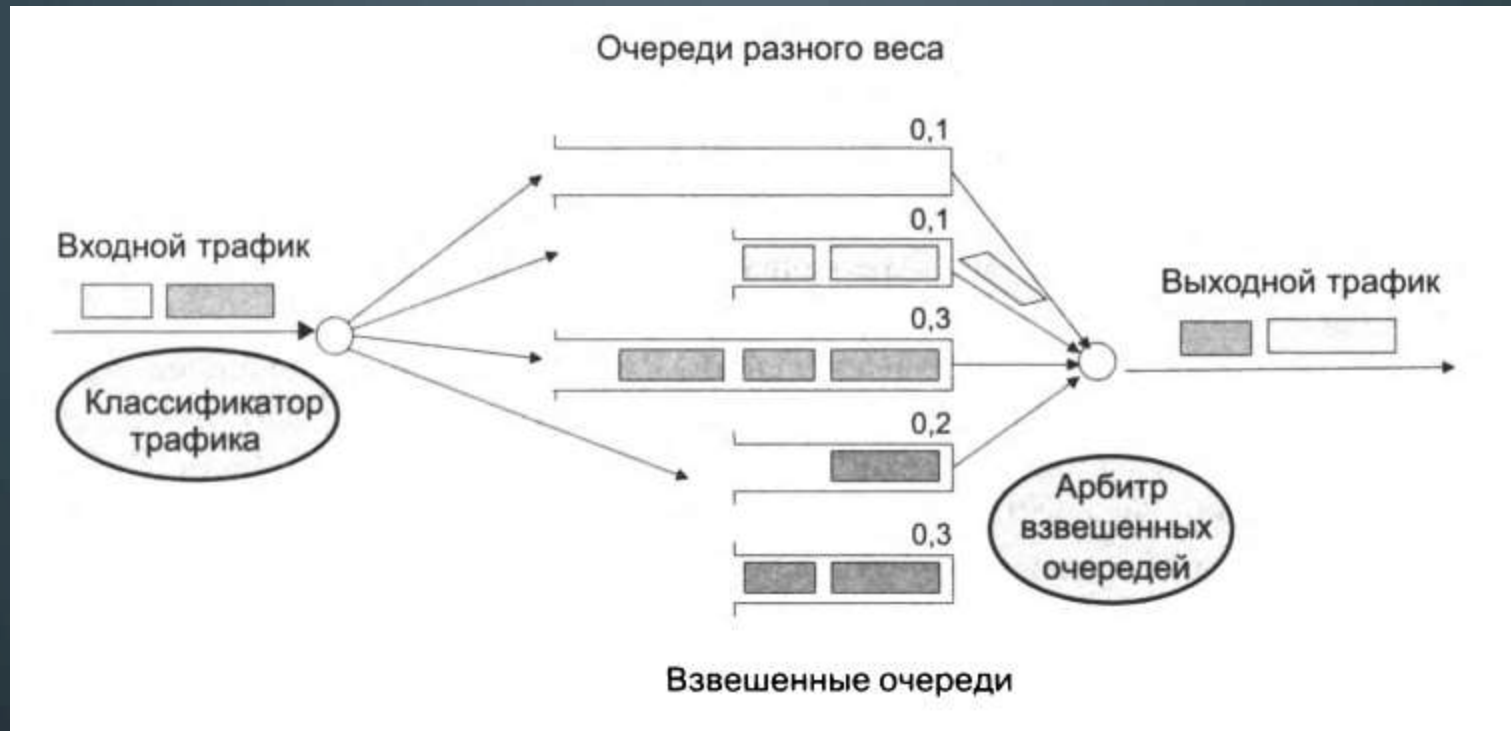


Обслуживание эластичного и чувствительного к задержкам трафика

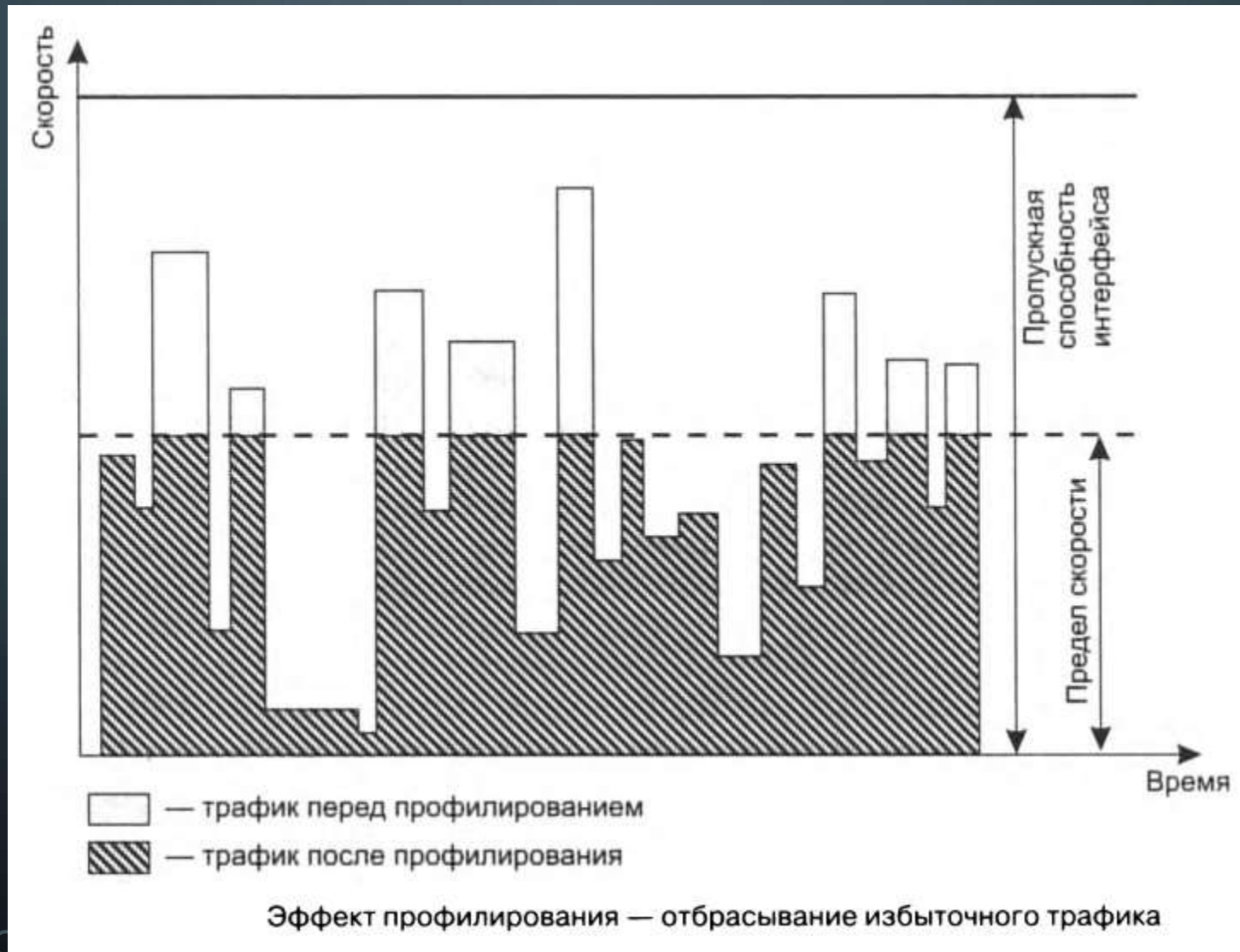


Приоритетные очереди

ВЗВЕШЕННЫЕ ОЧЕРЕДИ



МЕХАНИЗМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ТРАФИКА



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРУЗОК



ИНЖИНИРИНГ ТРАФИКА

